



빠르게 코드가 생성되는 시대에, 설명할 수 있는 작업물을 개발하겠습니다.

SKILLS

Java	■■■■■□	MyBatis	■■■■□□
- Java 버전에 따른 기능 차이를 이해하고 있음 Star 5000++의 오픈소스 Armeria기여 경험		- 동적 쿼리(if/foreach)를 활용한 조건별 조회 구현 resultMap 기반 객체 매핑	
Spring	■■■■■□	Vue.js	■■□□□□
- Spring Boot로 REST API 서버 개발 가능 - Spring Security로 JWT인증 적용 가능 - Spring AI를 활용하여 RAG 구현 가능		- Pinia 상태관리 적용 - Vue Router를 통한 페이지 흐름 및 인증 제어 - Axios기반 API연동 경험	
MySQL	■■■■□□		
- InnoDB에 의한 인덱싱을 알고있음 - 실행계획을 통해 쿼리가 어떻게 실행될지 예측 가능			
JPA	■■■■□□		
- N+1문제 해결 및 영속성 컨텍스트 이해			

CERTIFICATES / Languages

2025.12 SQLD
2025.12 정보처리기사
2024.05 TOPCIT(수준3)

2024.10 TOEIC (880)
2024.09 TOEIC Speaking (AL 160)

EDUCATION / EXPERIENCE

(2025.07 ~ 2026.06) 삼성청년SW·AI아카데미 14기 재학중
- Java, Spring Boot, MyBatis, Vue.js
(2019 ~ 2025.02) 중앙대학교 소프트웨어학과 졸업(우등상)

PROJECT



(2026.04 ~ 2026.05) GitHubble

Github repository 코드 분석 서비스

3p - 9p



(2026.01 ~ 2026.02) PAMMAP

지역축제 정보 제공 서비스

10p - 13p



(2025.12 ~ 2025.12) Nesto

부동산 청약정보 제공 서비스

14p - 19p



(2025.08 ~ 2026.03) Armeria 오픈소스 기여

API 문서화 서비스에 상속, 다형성 정보를 반영하도록 PR제출

20p - 25p

GitHub 저장소 분석 서비스 GitHubble

2026.04 ~ 2026.05 (인원 : 6명)

프로젝트 개요

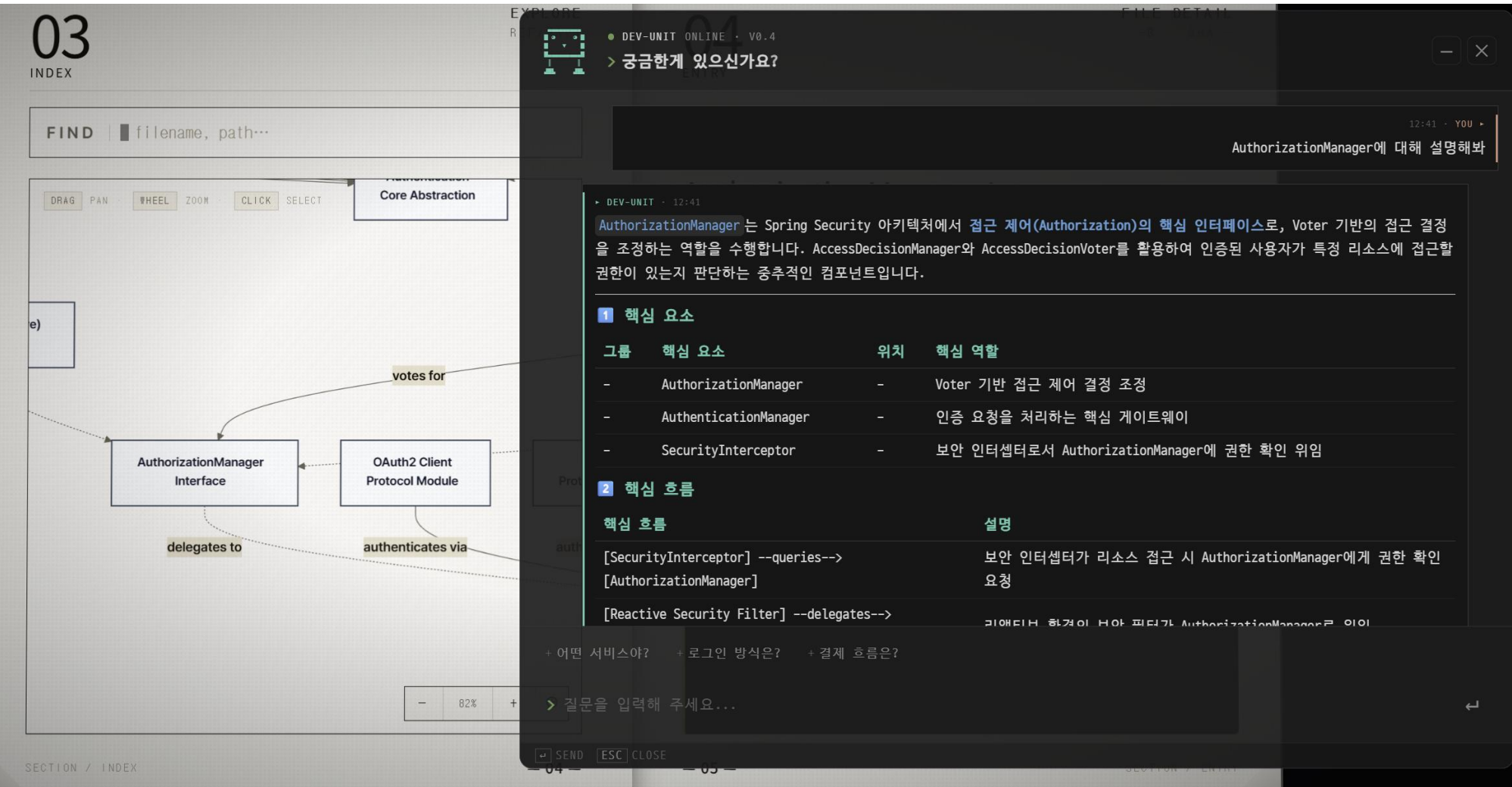
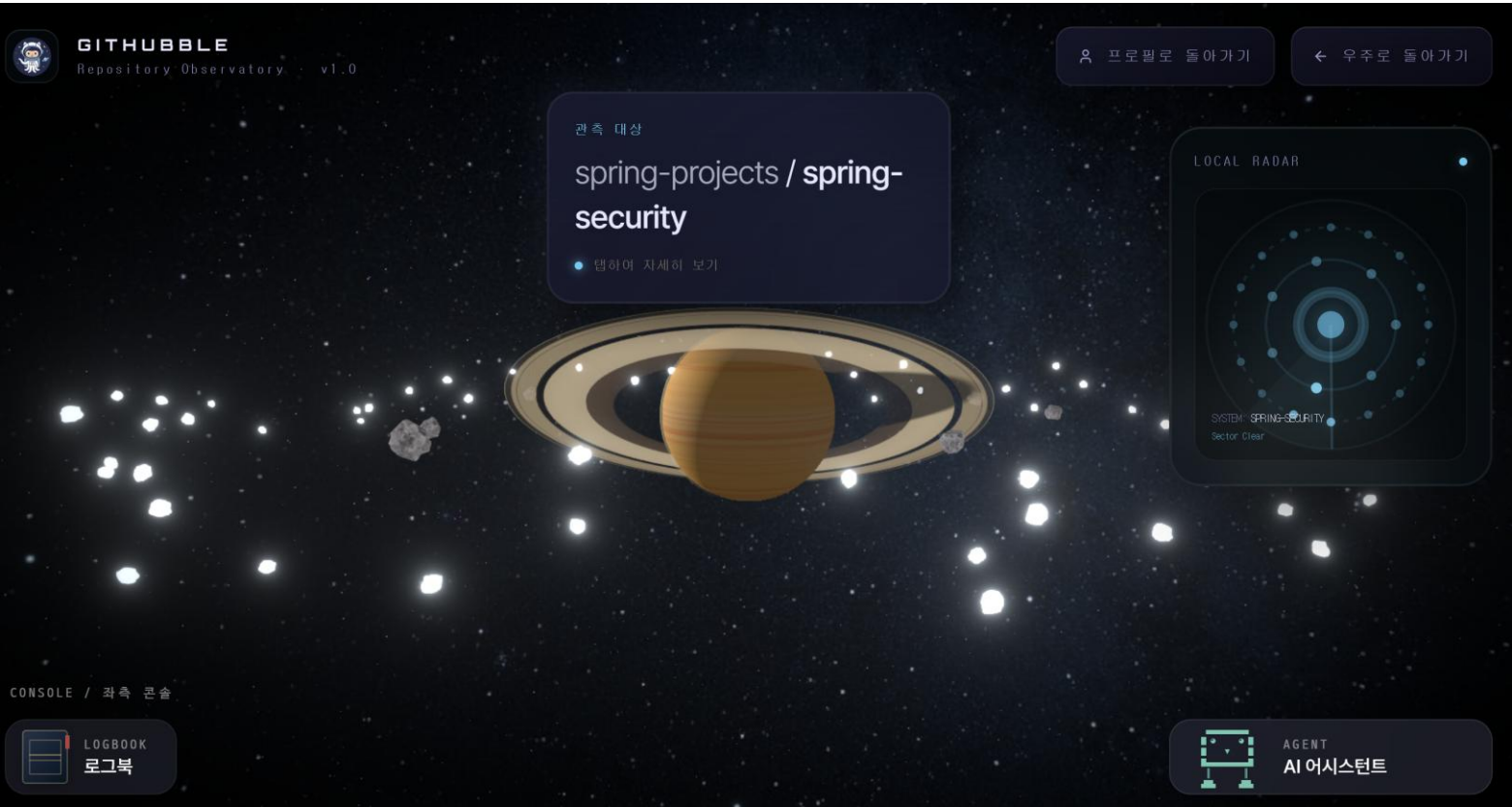
- 서비스: GitHub 저장소를 파싱해 모듈 의존성 그래프와 AI 챗봇을 제공하는 서비스
- 기술 스택: Java 21 · Spring Boot · PostgreSQL · pgvector · WebClient · K3s · Grafana · Loki

담당 역할

- BE 3, AI 1, FE 2로 구성된 팀에서 BE를 맡아 개발했습니다.
- AI 코딩을 위한 문서화 환경 세팅, 로그 인프라 구축을 추가로 담당했습니다.

개인 기여도

- AI 코딩 결과물의 품질 유지를 위한 문서화 환경 세팅 (80%)
- GitHub API Parsing 백엔드 구현 (70%)
- 대형 저장소 모듈 분할 그래프 생성(Python) (100%)
- 운영 관측성 인프라 구축 (Grafana / Loki / Prometheus) (40%)
- parse-result/generation 작업의 race condition 해결 (80%)



GitHub — AI 협업 워크플로

■ 프로젝트 내부 문서를 라우팅하고, 안드레 카파시의 CLAUDE.md를 적용했습니다.

- 생각하기: 코딩 전 GOAL plan 작성, 가정·트레이드오프 명시
- 단순함: 문제를 해결하는 최소한의 코드
- 외과수술: patch 도구로 타겟 변경만, 기존 코드 보존
- 목표 실행: 성공 기준 정의 → 로그 증거 기반 반복 → 기록

■ .local — AI 세션 간 지식 베이스 (196 문서)

be/.local/
├── goalworkplan/ 17개 — 구현 전 설계·트레이드오프 기록
├── goalworkdone/ 18개 — 완료 후 커밋 해시·검증 결과·보안 검토
├── records/ 105개 — 세션별 기록·session handoff 문서
└── monitorsetting/ 28개 — 모니터링 구축 전 과정 타임라인

➡ AI 세션이 바뀌어도 결정 이유·트레이드오프·검증 결과가 유실되지 않도록

AGENTS.md

개발 사항

- 작업을 시작하기 전에 반드시 be/docs/adr위치의 README.md 와 be/docs/conventions위치의 README.md를 확인하라.
- 각 작업은 가능한 변경된 파일 수가 10개를 넘기지 않도록 일정 단위로 나누어 중간에 커밋하라
- 작업을 마친 후 be/docs/convention/COMMIT-CONVENTION.md를 확인하여 커밋하라

백엔드 문서 디렉토리

be/AGENTS.md
be/CLAUDE.md // AGENTS.md와 같은 내용

be/docs/project.md - 프로젝트 개요 및 구현기능 문서
be/docs/adrs/README.md - ADR목록 요약, 각 문서가 무엇을 다루는지
be/docs/adrs/README.md - CONVENTION목록 요약, 각 문서가 무엇을 다루는지

be/.local - 개인별 문서, 메모, 기록들

1. 코딩하기 전에 생각하기

추측하지 말 것. 혼란을 숨기지 말 것. 트레이드오프를 드러낼 것.

구현하기 전에:

- 가정을 명시적으로 말하세요. 불확실하면 질문하세요.
- 여러 해석이 가능하다면 그것들을 제시하세요. 조용히 하나를 골라 진행하지 마세요.
- 더 단순한 접근이 있다면 말하세요. 필요하다면 이의를 제기하세요.
- 무언가 불명확하다면 멈추세요. 무엇이 헷갈리는지 이름 붙여 말하고 질문하세요.

2. 단순함 우선

문제를 해결하는 최소한의 코드. 추측성 구현은 하지 말 것.

- 요청받은 것 이상의 기능을 추가하지 마세요.
- 한 번만 쓰이는 코드에 추상화를 만들지 마세요.
- 요청되지 않은 “유연성”이나 “설정 가능성”을 추가하지 마세요.
- 발생할 수 없는 시나리오를 위한 예외 처리를 넣지 마세요.
- 200줄로 작성했는데 50줄로도 가능하다면 다시 작성하세요.

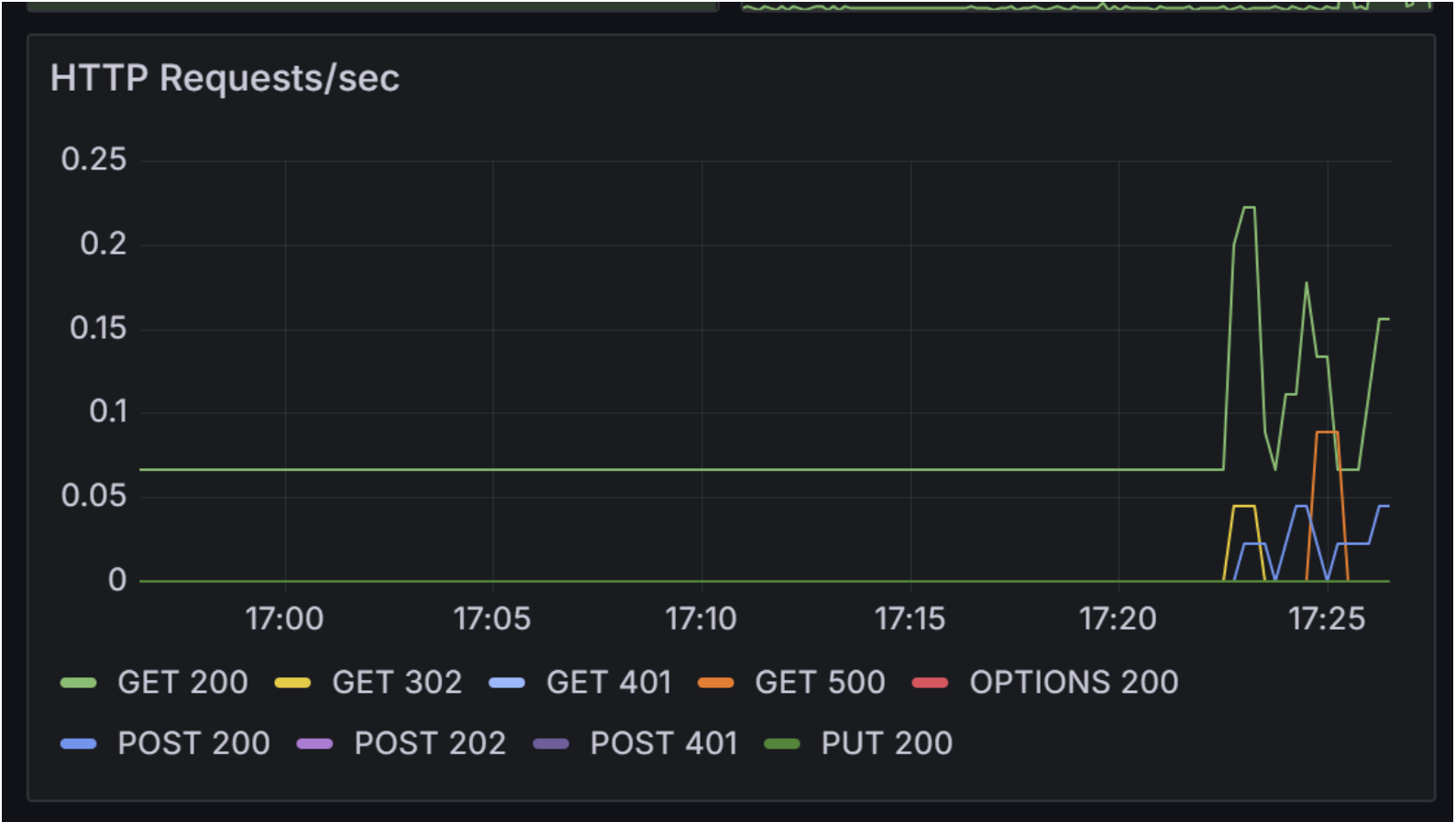
GitHubble — 운영 관측성 구축

2026.04 ~ 2026.05 (인원 : 6명)

모니터링 스택 구성

레이어 구성 요소 역할

메트릭 Actuator→Prometheus→Grafana JVM·HTTP 응답시간·에러율
로그 Grafana Alloy→Loki→Grafana 앱 로그 수집·검색
추적 generationRunId BE·GD 로그 연결
보안 AccessLogFilter+LogSanitizer PAT·JWT·API key 마스킹



generationRunId — BE·GD 로그 연결

- BE에서 generation 요청 시 generationRunId 생성 → GD Python 전파
- 장애 시 BE·GD 로그를 같은 ID로 동시 추적 가능

```
t=4 techstacks=[Python, WebSocket, Docker, GitHub Actions] elapsedms=0
2026-05-28 17:26:53 2026-05-28T08:26:53.963Z INFO 1 --- [be] [pool-5-thread-3] .d.g.s.GitHubRepositoryGenerationService :
generation.event event=generation_stage_started eventName=생성 단계 시작 ownerRepo=Kludex/uvicorn genera
tionRunId=7f9c3a8e-6335-4e94-9ff6-452410e96557 owner=Kludex repo=uvicorn appuserId=6 commitSha=57b3991
d5f6f8e2f750378be5eada7c4fedd90f9 stage=tech_stack_save stageName=기술 스택 저장
2026-05-28 17:26:53 2026-05-28T08:26:53.966Z INFO 1 --- [be] [pool-5-thread-3] .d.g.s.GitHubRepositoryGenerationService :
Resolving tech stack mappings: repoId=109, requestedCount=4, distinctCount=4, resolvedCount=4, request
edNames=[Python, WebSocket, Docker, GitHub Actions], reason=Tracing existing tech stack mapping upsert
inputs without changing mapping behavior
2026-05-28 17:26:53 2026-05-28T08:26:53.969Z INFO 1 --- [be] [pool-5-thread-3] .d.g.s.GitHubRepositoryGenerationService :
Applying tech stack mapping changes: repoId=109, existingCount=2, deleteCount=0, saveCount=2, reason=T
racing existing delete/save counts before repository mapping persistence
```

GitHubble — Race Condition 해결

2026.04 ~ 2026.05 (인원 : 6명)

■ 문제

- FE가 /parse-result와 /generation을 동시에 호출
- 동일 github_repo_id를 두 스레드가 동시에 INSERT
- UNIQUE constraint 위반 → 500 에러 발생

■ 원인 분석

- JobManager의 application-level lock 확인
- 동일 JVM 내에서만 유효
→ 다른 스레드 간 보호 불가

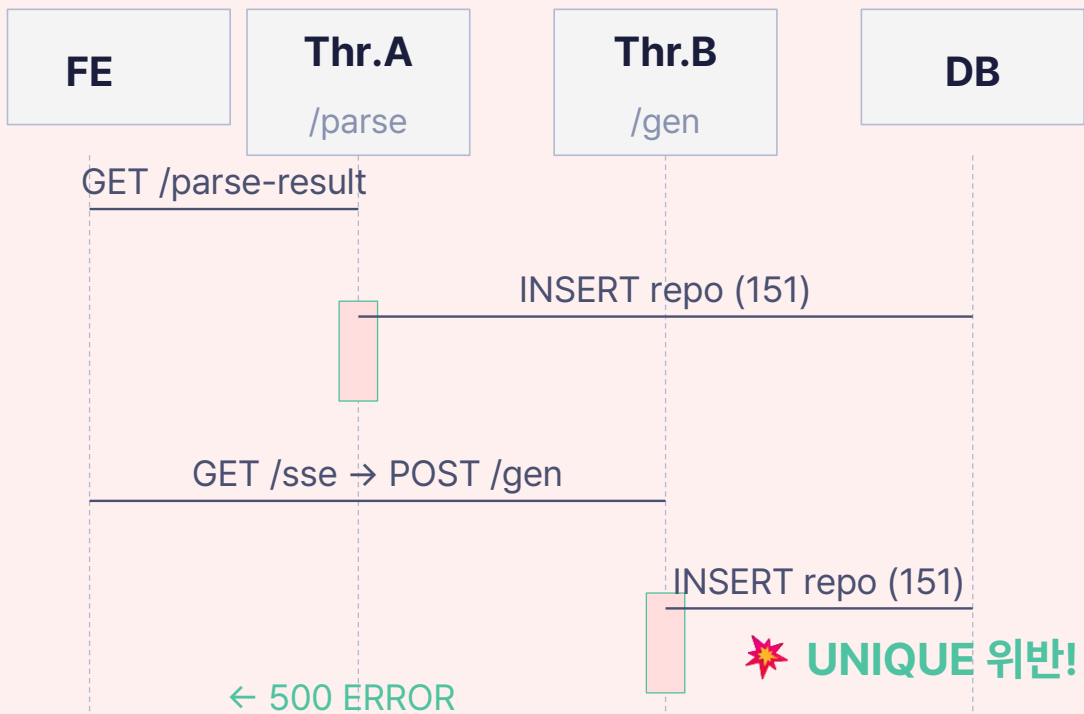
■ 의사 결정

- optimistic lock: 충돌 후 롤백·재시도
- pessimistic lock 선택: optimistic은 insert 충돌 시 사용자 경험이 불편하고, pessimistic이 재시도 비용 작음

■ 해결

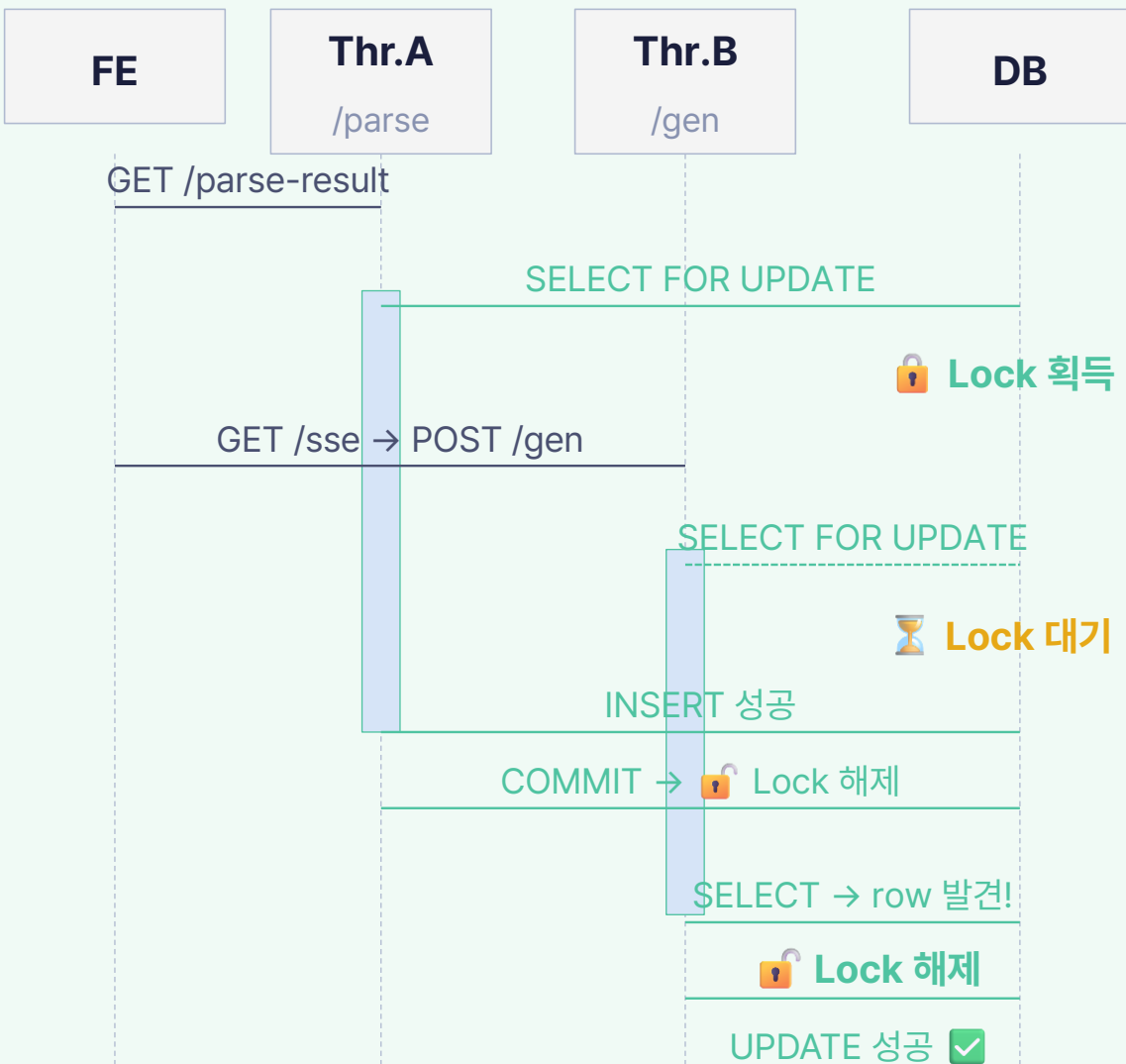
- findByGithubRepoIdWithLock()
@Lock(PESSIMISTIC_WRITE)
- @Retryable(DataIntegrityViolationException)
재시도
- spring-retry + AOP 의존성 추가

BEFORE — Application Lock 한계



JobManager.isRunning() = false
→ parse-result 먼저 도착한 케이스는
app-level lock으로 보호 불가

AFTER — DB Pessimistic Lock + @Retryable



@Retryable 3회 재시도 → 자동 복구
검증: 동시 호출 → 충돌 0건 ✓

문제 상황 — 단일 LLM 호출의 한계

facebook/react (6,866 files)



왜 실패했나?

토큰 초과 6,866개 파일 트리를 한 번에 입력 → LLM의 컨텍스트 한계 초과	출력 잘림 max_output=6,500 JSON 중간에 끊김	구조적 한계 모델 교체(gpt-5.2 → DeepSeek-V4 Pro) 로도 해결 불가 (근본 원인은 파일 수)
--	---	--

해결 전략 — 모듈 분할 + 병렬 처리

INPUT

6,866 files · 644K chars

```
.claude/instructions.md
.claude/settings.json
.github/workflows/ci.yml
compiler/.eslintrc.js
compiler/CLAUDE.md
compiler/apps/playground/
  components/Editor.tsx
  components/Output.tsx
compiler/packages/
  babel-plugin-react-
  compiler/src/HIR/...
packages/react-dom/src/
packages/react-reconciler/
packages/react-devtools-
  shared/src/backend/...
scripts/rollup/build.js
scripts/jest/config.js
yarn.lock
... (6,866줄)
```

STEP 1 condense

644K → ~36K chars (↓94%)

```
# depth=3 집계 결과

compiler/packages/
  babel-plugin-react-
  compiler/ (3,654 files)
compiler/apps/
  playground/ (65 files)
packages/react-devtools-
  shared/src/ (609 files)
packages/react-dom/src/
  (185 files)
packages/react-reconciler/
  src/ (166 files)
scripts/jest/ (17 files)
scripts/rollup/ (17 files)
fixtures/dom/src/ (90 f)
...

→ ~792그룹, 36K chars
```

644K → 36K

chars 압축 (94%↓)

STEP 2 detect + split

7개 감지 → 11개 모듈

```
# 7개 감지

compiler      3,836 ⚠ >500
fixtures      566 ⚠ >500
pkg/devtools  614 ⚠ >500
pkg/react-dom 223 ✅
pkg/reconciler 174 ✅
scripts       197 ✅

# 재귀분할 후 11개
__tests__    3,452 ⚠ flat
fixtures_core 465 ✅
devtools_hooks 250 ✅
devtools_ui   244 ✅
react-dom    223 ✅
scripts      197 ✅
reconciler   174 ✅
babel_core   129 ✅

→ 총 11개 모듈
```

6,866 → 11

files → 모듈

STEP 3 async.parallel

11개 동시 LLM → 병합

```
# 11개 동시 LLM 호출

asyncio.gather(
  gen(mod[0]), # ~7분 ⚠
  gen(mod[1]), # ~45초
  gen(mod[2]), # ~38초
  ...         # 11개
)

# 병합 결과
34개 노드
48개의 간선
10개의 그룹

→ DiagramGraph
→ Mermaid 컴파일
→ S3 저장
→ Neo4j ingest

✅ 7.5분 완료
```

20분 → 7.5분

4/4 대형 저장소 성공

검증 결과, 회고

저장소	파일 수	분할 전	분할+병렬 후	개선
facebook/react	6,866	20분 + 실패 ❌	~7.5분 ✅	▼ 62%
python/cpython	6,079	36분 + 실패 ❌	~5.0분 ✅	▼ 86%
apache/tomcat	5,348	32분 + 실패 ❌	~7.6분 ✅	▼ 76%
apache/kafka	9,035	48분 + 실패 ❌	~7.7분 ✅	▼ 84%

■ 프로젝트 회고

- AI 모델이 가진 한계를 SW 엔지니어적으로 해결하고자 노력했습니다. 압축 및 분할 요청을 통해 거대한 저장소도 다이어그램으로 나타낼 수 있었습니다.
- 그러나 한편 분할이 되면서 모듈단위의 분석은 가능했지만, 세부 파일에 대한 세세한 분석은 어려운 점이 있었습니다. 어떤 모듈이 있는지는 알 수 있었으나 그 모듈에 어떤 파일이 어떤 역할을 하는지는 파악하기 어렵다는 단점이 있었으며, 추후 이를 해결해 나가고자 합니다.

지역축제 정보제공 서비스 PAMMAP

2026.01 ~ 2026. 02 (인원 : 6명)

■ 프로젝트 개요

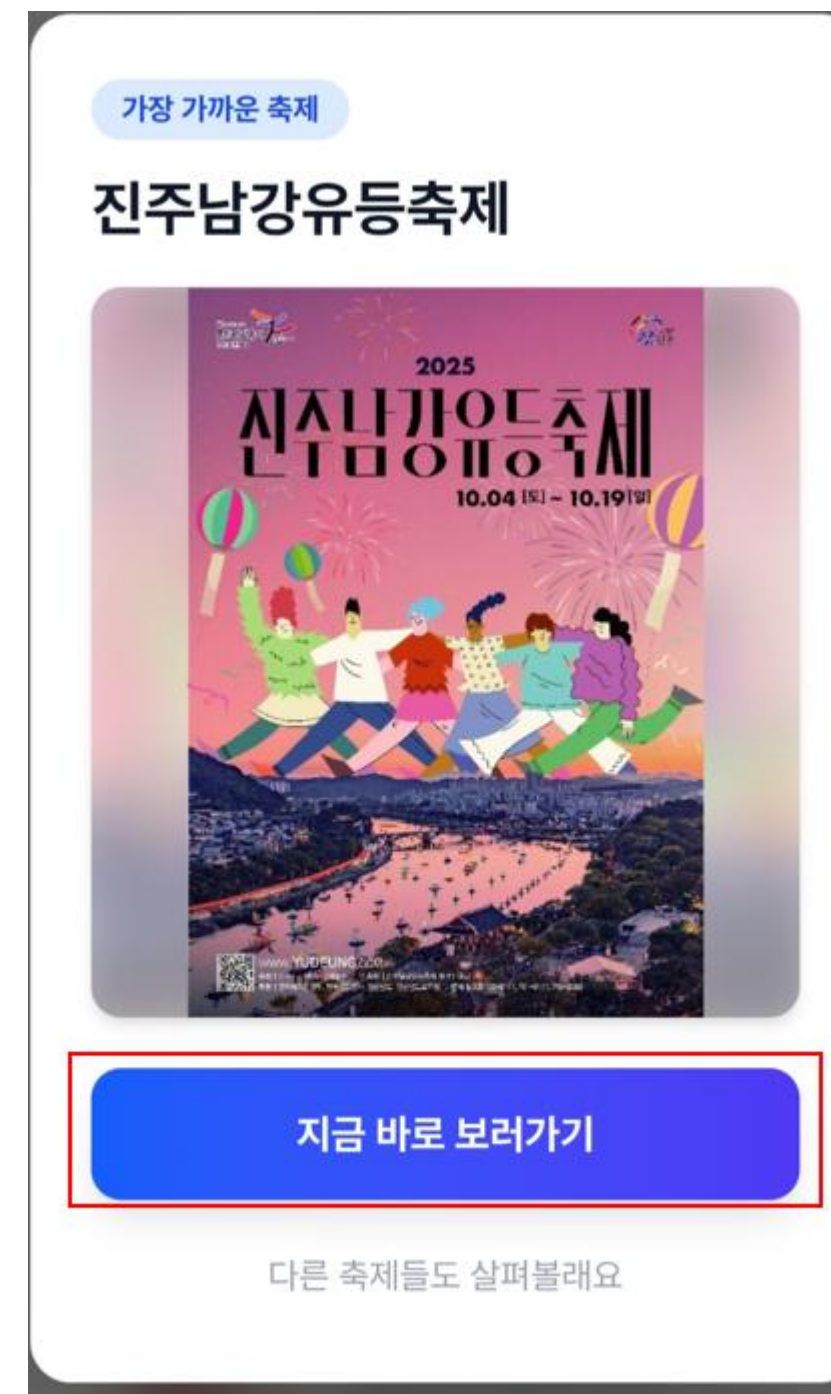
- 목표 : 주요 축제를 선정하여, 손 안의 팸플릿처럼 편하게 정보 보기
- 배경 : 순수 개발시간 2주 이내에, 부족한 축제관련 데이터를 보충하기 위해 수동으로 데이터 세팅 작업을 실시해야 했습니다.
- 주요 기능 : 지도앱으로 편하게 보는것과 같이 지역축제의 정보를 편하게 보는 것입니다.

■ 담당 역할(역할 작성)

- BE리딩을 맡아 기술문서 작성. 컨벤션 지정. BE개발을 맡았습니다.
- BE 3
- FE 3

■ 개인 기여도

- 축제 필터링 및 검색 기능 구현 **(80%)**
 - 다양한 조건 기반으로 축제를 탐색할 수 있는 검색 기능 개발
- 사용자 위치 기반 축제 조회 기능 구현 **(90%)**
 - 현재 위치 기준으로 가까운 축제를 제공하는 기능 개발



처음 서비스에 진입하면, 지리적으로 가까운 축제가 제공됩니다. 지금 바로 보러가기를 누르면 축제 지도 UI가 입혀진 지도 화면으로 이동합니다.

■ 사용 기술 / 적용 맥락 및 이유

- JPA / QueryDSL

→ JDBC, MyBatis와 비교하여 객체 중심 설계 가능, 생산성을 위해 JPA도입. 축제 검색/필터링에서 동적 쿼리를 위한 QueryDSL

- Spring Actuator + Micrometer + Prometheus + Grafana

→ API 서버의 성능 및 상태를 실시간 모니터링 하기 위한 요청 수, 응답 시간, JVM상태 등 핵심 지표를 수집하여 병목구간 파악. Grafana 대시보드로 시각화

- MySQL

→ 지역 축제에 관한 정보가 구조가 명확하여 RDB 선택
팀원 대부분이 익숙했으며, MySQL의 인덱스의 동작방식을 이해하고있어서 성능 개선점을 찾기 편했습니다.

■ 구현 사항

[실시간 인기축제 Top N 조회]

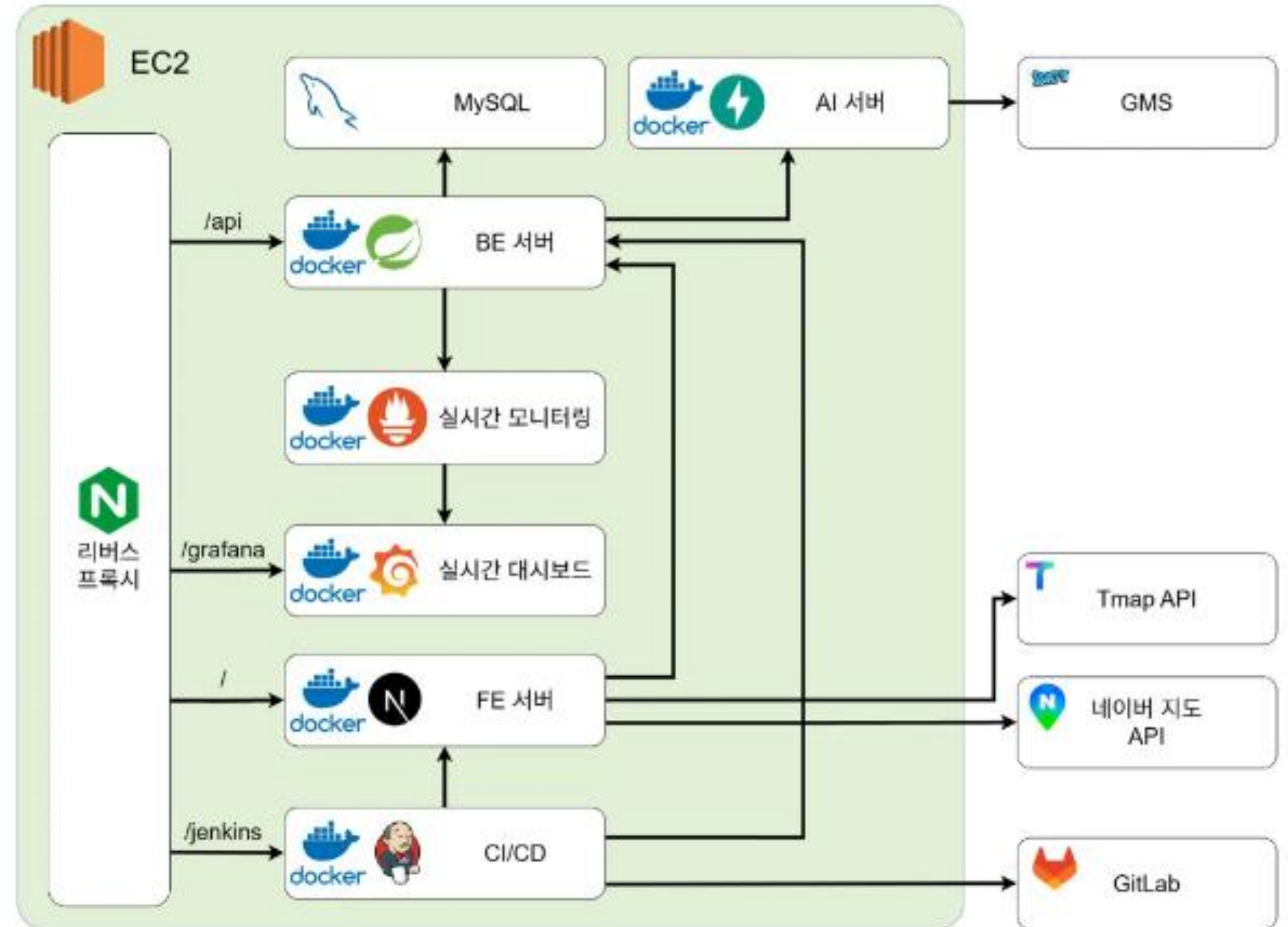
- 현재 진행 중인 축제를 우선하고, 방문객 수 기준으로 상위 N개를 조회하는 API 구현
- QueryDSL을 활용해 진행 여부 + 방문객 수 기반 복합 정렬 로직 설계

[축제 동적 검색 / 필터링]

- 지역, 월, 검색어 조건을 조합하여 축제를 유연하게 검색하는 API 구현
- QueryDSL 기반 동적 where절 구성으로 확장 가능한 검색 구조 설계.

[사용자 위치 기반 주변 축제 조회]

- 사용자 위/경도를 기준으로 가까운 축제를 거리순으로 조회하는 API 구현
- Haversine 공식으로 거리 계산 후 QueryDSL로 정렬, 진행 중 필터 옵션 지원

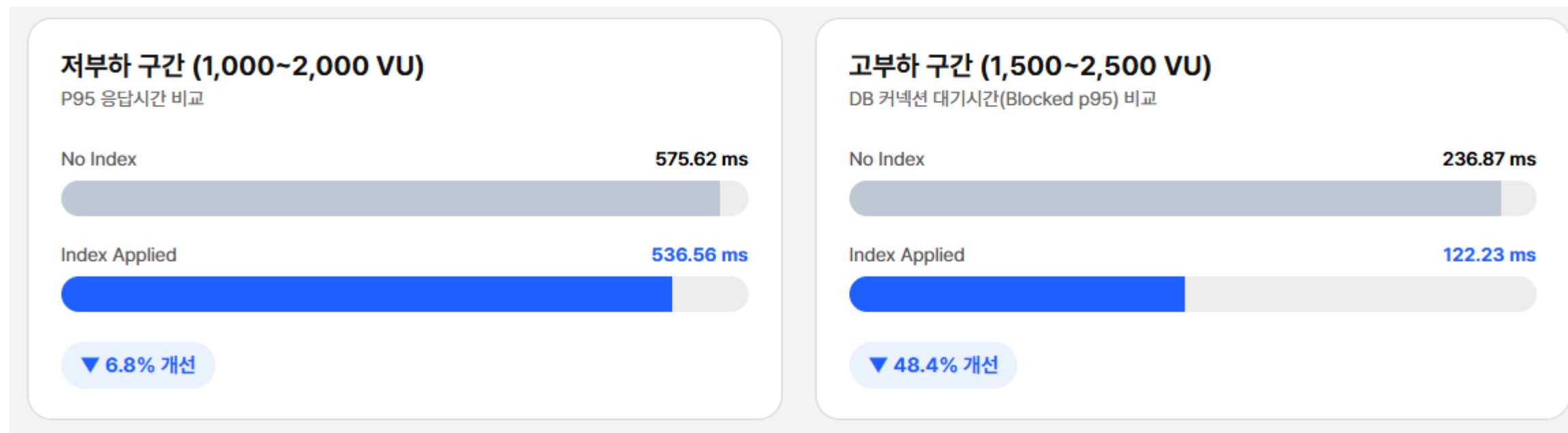


■ 문제 해결 사례

1. 오류 분석/문제 분석

- 문제 현상 : 위치기반 주변축제 조회기능(/nearby) 에 대한 성능 테스트에서 동시 요청 증가 시 응답 지연과 DB 대기가 커졌습니다.
- 원인 : 테스트에 사용된 /nearby 기능이 인덱스를 타지 못했다고 생각했습니다.

2. 개선 과정



3. 해결 과정

- 1) 문제 진단 : 구현 방법을 정할 때 /nearby가 인덱스를 잘 타지 못할거라고 생각하고, 추후 고도화 문서에 남겨뒀습니다. 기능 구현이 마무리 되고 Explain으로 살펴보니 **테이블 풀 스캔(ALL)**이 발생했습니다.
- 2) 전략 수립 : 기존 기능은 **전체 축제를 가져와서 거리 계산 후 정렬하는 구조**였고, 실제 서비스 예시들을 살펴봤을 때, 네이버 지도의 경우 "카페"를 검색하면 반경 수 Km의 결과만 가져옵니다. 마찬가지로 **bounding box로 후보군을 줄이고**, 동일한 거리 계산을 수립했습니다.
- 3) 기술 적용 : (위도, 경도, 축제id) 순으로 인덱스를 설정했습니다.
- 4) 검증 : 임의의 3곳의 위치에서 EXPLAIN ANALYZE를 비교한 결과, 기존 ALL(테이블 풀 스캔)이 range스캔으로 변했고, ROWS_EXAMINED도 79~93% 가량 감소했습니다.

■ PAMMAP 추가 활동 – 문서화
및 회고

[ADR-2] DTO 구현 전략

ADRs

Aa ADR

Authors

📄 [ADR-1] API 응답 및 에러 처리 표준화	@영헌 곽
📄 [ADR-2] DTO 구현 전략	@영헌 곽
📄 [ADR-3] 예외 처리 및 로깅 전략	@영헌 곽
📄 [ADR-4] 모니터링 및 성능 측정 전략	@영헌 곽
📄 [ADR-5] Swagger 문서화 전략	@영헌 곽

Context

- Java 16부터 불변형 객체이자 DTO 지원을 위한 Record가 추가됨
- Record vs Class 어떤 구현방식을 사용할 지가 쟁점
- 사람마다 DTO 작성 스타일이 다름 (누구는 `@Data`, 누구는 `@Getter` + `@Builder`).
- 단순 조회(Read)가 많은 서비스 특성상, 데이터가 중간에 변조되지 않음을 보장하는 불변성(Immutability)이 중요함.

Decision

- Controller와 Service 계층을 오가는 모든 Request/Response DTO는 Java `record` 를 사용하여 구현한다.
- JPA Entity는 기존대로 `class` 를 사용하되, DTO는 무조건 `record` 로 통일한다.
- 데이터 매핑(Entity ↔ Record)은 Record 내부에 `from` (Entity -> DTO) 또는 `toEntity` (DTO -> Entity) 메서드를 두어 처리한다.

상세 규격

- 지양해야 할 방식

```
// 팀원마다 스타일이 갈리고, 코드가 길어짐
@Getter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
public class FestivalResponseDto {
    private String name;
    private String location;
    // ... 필드 추가될 때마다 수정 범위가 큼
}
```

- 이렇게 합시다

```
// 선언과 동시에 생성자, Getter, equals, hashCode, toString 자동 생성
public record FestivalResponse(
    String name,
    String location,
    LocalDate startDate,
    LocalDate endDate
) {
    // Entity -> DTO 변환 로직 (Static Factory Method)
    public static FestivalResponse from(Festival entity) {
        return new FestivalResponse(
            entity.getName(),
            entity.getLocation(),
            entity.getStartDate(),
            entity.getEndDate()
        );
    }
}
```

■ 활동 내용 및 회고

- 이번 프로젝트에서는 문서화를 통해 팀원간 정보공유를 원활하게 하고자 했습니다.
- >BE 리딩을 맡아서 주요 구현사항들에 대해 위와 같이 ADR형태로 만들어 공유했습니다.
- 이 프로젝트에서는 문서화를 통한 SI개발의 품질 관리와 협업 과정에서의 불필요한 소통을 줄이고자 했습니다.

부동산 청약정보 제공 서비스 Nesto

2025.12 ~ 2025. 12 (인원 : 2명)

프로젝트 개요

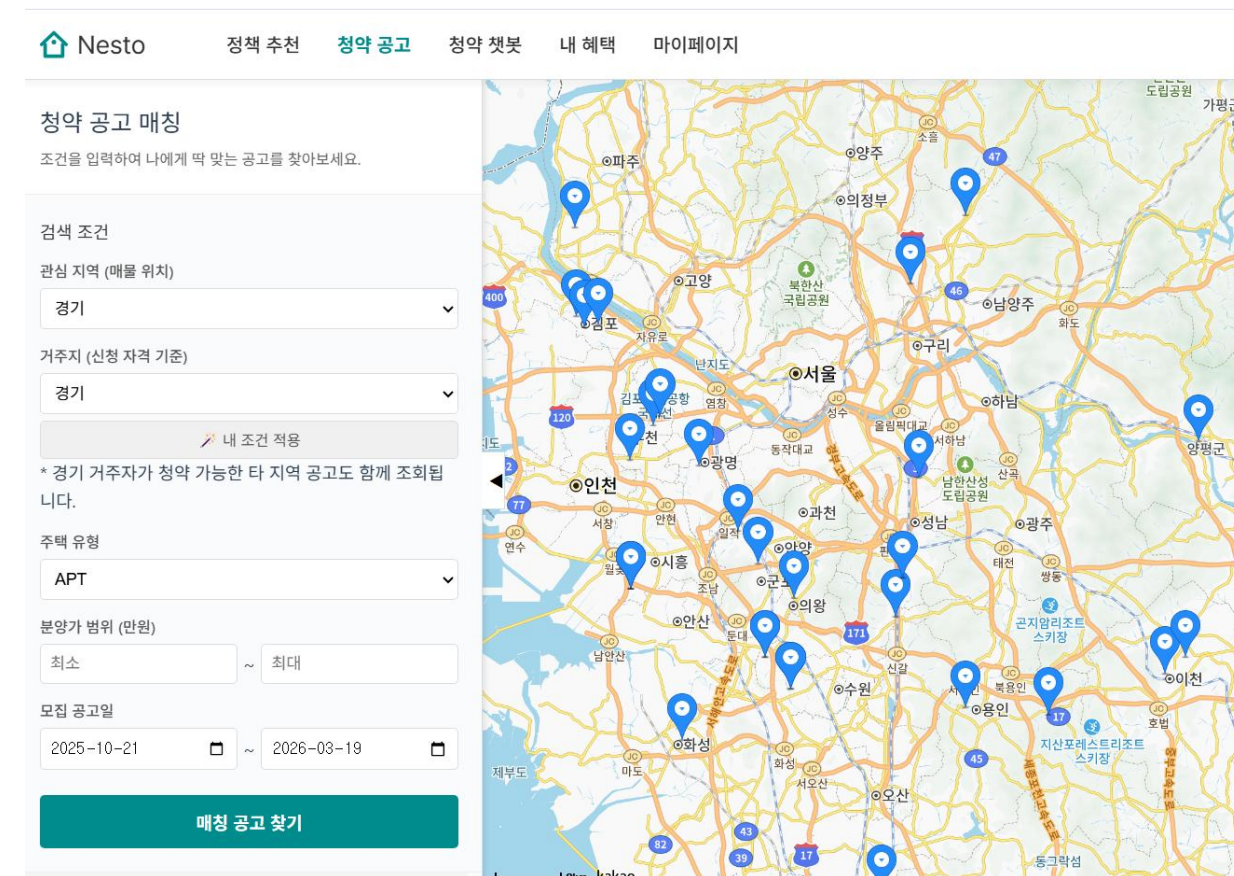
- 목표 : 청년층을 위한 부동산 청약공고 정보 제공
- 배경 : 프로젝트 중반부에 팀원이 이탈하여, 혼자 진행했습니다.
- 주요 기능 : 과거~현재의 청약 매물들을 지도에서 확인 가능, 청약공고 QnA를 학습한 RAG챗봇과의 대화 가능

담당 역할(역할 작성)

- Java Spring, Vue.js로 풀스택 개발을 진행 했습니다.
- 기획 이후 개발단계에서 팀원이 이탈하여 혼자 개발했습니다.

개인 기여도

- 청약공고 API 통합 스키마 구성 및 지도에 표시하기(100%)
 - 다양한 조건으로 필터링 후 지도에 표시 하는 기능 개발
- 청약공고 QnA 정부자료를 학습한 RAG챗봇 개발(100%)
 - 확실한 출처의 자료를 읽어와서 정확한 대답을 하는 챗봇 개발



Q 123 본인 및 세대원이 당첨자로 관리되어 제한을 적용받고 있는지 확인할 수 있는 방법은?

A 한국부동산원 청약홈(www.applyhome.co.kr) 홈페이지의 청약자격확인 - 청약제한사항 확인 메뉴에서 확인이 가능합니다.

* 세대구성원 등록 시 세대원의 제한사항도 함께 확인 가능(세대원의 동의 필요)

■ 사용 기술 / 적용 맥락 및 이유

- Java Spring AI / ChromaDB

- 비교적 최근 출시한 Spring AI의 시험 적용에 가까웠습니다. BE, AI를 같이 개발할 수 있다면 관리가 편해질 것이라고 생각했고, 실제로도 그러했습니다.
- 데이터 규모가 크지 않았고, FAISS, Qdrant를 쓰기보다는 쓰기 편하고, 빠르게 적용하는 것이 중요하다고 생각하여 ChromaDB를 선택했습니다.

- MyBatis

- 청약 매물을 검색할 때 지역, 날짜, 주택 유형, 분양가 등 여러 요소로 동적 쿼리를 작성해야 했는데, JPA보다 편리했습니다.

- Vue.js

- 백엔드 개발을 주로 해서, 진입장벽이 낮은 프레임워크를 찾다가 사용하게 되었습니다. 구조가 명확해서 컴포넌트 기반의 개발을 직관적으로 이해할 수 있었습니다.

■ 구현 사항

[복잡한 필터링 로직으로 청약정보 지도에 띄우기]

- 지역, 주택 유형, 접수 일정, 소득 기준 등 다양한 조건을 조합해 청약 공고를 조회하고, 결과를 지도 UI와 연동했습니다.
- MyBatis Dynamic SQL의 <if>, <choose>, <foreach>를 활용해 동적 쿼리를 구성했고, 관심 등록 여부 LEFT JOIN과 가격 범위 MIN/MAX 조회를 단일 쿼리에서 함께 처리했습니다.

[청약공고 PDF의 RAG챗봇 구현]

- 청약 공고 PDF를 벡터화해 질문에 근거 기반 답변을 제공하는 RAG 챗봇을 구현했습니다.
- SpringAI와 ChromaDB로 임베딩, 검색 파이프라인을 구성했고, QnADocumentSplitter를 구현하여 검색 정확도를 높였습니다.

■ 문제 해결 사례

1. 오류 분석/문제 분석

- 문제 현상 : 공공 API 10종이 주택 유형별로 분리되고, 컬럼명도 불일치했습니다.
- 해결 : 공통/부분공통/단독 컬럼 기준으로 통합 스키마 2개로 설계 했습니다.
- 이유 : 10종을 그대로 테이블로 변환한다면, 불필요한 Join연산이 발생할 수 있다고 판단했습니다. 주택 유형별 스키마를 보수적으로 합집합 개념으로 접근하여 통합했습니다.

■ 다. 상세기능 목록<

번 호	API 명(국문) ^㉓	상세기능명(영문) ^㉓	상세기능명(국문) ^㉓
1 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getAPTttotPblancDetail ^㉓	APT 분양정보 상세조회 ^㉓
2 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getUrbtyOfctlTtotPblancDetail ^㉓	오피스텔/도시형/민간임대/생활숙박시설 분양정보 상세조회 ^㉓
3 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getRemndrLttotPblancDetail ^㉓	APT 잔여세대 분양정보 상세조회 ^㉓
4 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getAPTttotPblancMdl ^㉓	APT 분양정보 주택형별 상세조회 ^㉓
5 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getUrbtyOfctlTtotPblancMdl ^㉓	오피스텔/도시형/민간임대/생활숙박시설 분양정보 주택형별 상세조회 ^㉓
6 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getRemndrLttotPblancMdl ^㉓	APT 잔여세대 주택형별 상세조회 ^㉓
7 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getPblPvtRentLttotPblancDetail ^㉓	공공지원 민간임대 분양정보 상세조회 ^㉓
8 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getPblPvtRentLttotPblancMdl ^㉓	공공지원 민간임대 분양정보 주택형별 상세조회 ^㉓
9 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getOPTLttotPblancDetail ^㉓	임의공급 분양정보 상세조회 ^㉓
10 ^㉓	청약홈 분양정보 조회 서비스 ^㉓	getOPTLttotPblancMdl ^㉓	임의공급 분양정보 주택형별 상세조회 ^㉓

구분		2020년										2021년										2022년										2023년										2024년										2025년										2026년										2027년										2028년										2029년										2030년										2031년										2032년										2033년										2034년										2035년										2036년										2037년										2038년										2039년										2040년										2041년										2042년										2043년										2044년										2045년										2046년										2047년										2048년										2049년										2050년										2051년										2052년										2053년										2054년										2055년										2056년										2057년										2058년										2059년										2060년										2061년										2062년										2063년										2064년										2065년										2066년										2067년										2068년										2069년										2070년										2071년										2072년										2073년										2074년										2075년										2076년										2077년										2078년										2079년										2080년										2081년										2082년										2083년										2084년										2085년										2086년										2087년										2088년										2089년										2090년										2091년										2092년										2093년										2094년										2095년										2096년										2097년										2098년										2099년										2100년										2101년										2102년										2103년										2104년										2105년										2106년										2107년										2108년										2109년										2110년										2111년										2112년										2113년										2114년										2115년										2116년										2117년										2118년										2119년										2120년										2121년										2122년										2123년										2124년										2125년										2126년										2127년										2128년										2129년										2130년										2131년										2132년										2133년										2134년										2135년										2136년										2137년										2138년										2139년										2140년										2141년										2142년										2143년										2144년										2145년										2146년										2147년										2148년										2149년										2150년										2151년										2152년										2153년										2154년										2155년										2156년										2157년										2158년										2159년										2160년										2161년										2162년										2163년										2164년										2165년										2166년										2167년										2168년										2169년										2170년										2171년										2172년										2173년										2174년										2175년										2176년										2177년										2178년										2179년										2180년										2181년										2182년										2183년										2184년										2185년										2186년										2187년										2188년										2189년										2190년										2191년										2192년										2193년										2194년										2195년										2196년										2197년										2198년										2199년										2200년										2201년										2202년										2203년										2204년										2205년										2206년										2207년										2208년										2209년										2210년										2211년										2212년										2213년										2214년										2215년										2216년										2217년										2218년										2219년										2220년										2221년										2222년										2223년										2224년										2225년										2226년										2227년										2228년										2229년										2230년										2231년										2232년										2233년										2234년										2235년										2236년										2237년										2238년										2239년										2240년										2241년										2242년										2243년										2244년										2245년										2246년										2247년										2248년										2249년										2250년										2251년										2252년										2253년										2254년										2255년										2256년										2257년										2258년										2259년										2260년										2261년										2262년										2263년										2264년										2265년										2266년										2267년										2268년										2269년										2270년										2271년										2272년										2273년										2274년										2275년										2276년										2277년										2278년										2279년										2280년										2281년										2282년										2283년										2284년										2285년										2286년										2287년										2288년										2289년										2290년										2291년										2292년										2293년										2294년										2295년										2296년										2297년										2298년										2299년										2300년										2301년										2302년										2303년										2304년										2305년										2306년										2307년										2308년										2309년										2310년										2311년										2312년										2313년										2314년										2315년										2316년										2317년										2318년										2319년										2320년										2321년										2322년										2323년										2324년										2325년										2326년										2327년										2328년										2329년										2330년										2331년										2332년										2333년										2334년										2335년										2336년										2337년										2338년										2339년										2340년										2341년										2342년										2343년										2344년										2345년										2346년										2347년										2348년										2349년										2350년										2351년										2352년										2353년										2354년										2355년										2356년										2357년										2358년										2359년										2360년										2361년										2362년										2363년										2364년										2365년										2366년										2367년										2368년										2369년										2370년										2371년										2372년										2373년										2374년										2375년										2376년										2377년										2378년										2379년										2380년										2381년										2382년										2383년										2384년										2385년										2386년										2387년										2388년										2389년										2390년										2391년										2392년										2393년										2394년										2395년										2396년										2397년										2398년										2399년										2400년										2401년										2402년										2403년										2404년										2405년										2406년										2407년										2408년										2409년										2410년										2411년										2412년										2413년										2414년										2415년										2416년										2417년										2418년										2419년										2420년										2421년										2422년										2423년										2424년										2425년										2426년										2427년										2428년										2429년										2430년										2431년										2432년										2433년										2434년										2435년										2436년										2437년										2438년										2439년										2440년										2441년										2442년										2443년										2444년										2445년										2446년										2447년										2448년										2449년										2450년										2451년										2452년										2453년										2454년										2455년										2456년										2457년										2458년										2459년										2460년										2461년										2462년										2463년										2464년										2465년										2466년										2467년										2468년										2469년										2470년										2471년										2472년										2473년										2474년										2475년										2476년										2477년										2478년										2479년										2480년										2481년										2482년										2483년										2484년										2485년										2486년										2487년										2488년										2489년										2490년										2491년										2492년										2493년										2494년										2495년										2496년										2497년										2498년										2499년										2500년										2501년										2502년										2503년										2504년										2505년										2506년										2507년										2508년										2509년										2510년										2511년										2512년										2513년										2514년										2515년										2516년										2517년										2518년										2519년										2520년										2521년										2522년										2523년										2524년										2525년										2526년										2527년										2528년										2529년										2530년										2531년										2532년										2533년										2534년										2535년										2536년										2537년										2538년										2539년										2540년										2541년										2542년										2543년										2544년										2545년										2546년										2547년										2548년										2549년										2550년										2551년										2552년										2553년										2554년										2555년										2556년										2557년										2558년										2559년										2560년										2561년										2562년										2563년										2564년										2565년										2566년										2567년										2568년										2569년										2570년										2571년										2572년										2573년										2574년										2575년										2576년										2577년										2578년										2579년										2580년										2581년										2582년										2583년										2584년										2585년										2586년										2587년										2588년										2589년										2590년										2591년										2592년										2593년										2594년										2595년										2596년										2597년										2598년										2599년										2600년										2601년										2602년										2603년										2604년										2605년										2606년										2607년										2608년										2609년										2610년										2611년										2612년										2613년										2614년										2615년										2616년										2617년										2618년										2619년										2620년										2621년										2622년										2623년										2624년										2625년										2626년										2627년										2628년										2629년										2630년										2631년										2632년										2633년										2634년										2635년										2636년										2637년										2638년										2639년										2640년										2641년										2642년										2643년										2644년										2645년										2646년										2647년										2648년										2649년										2650년										2651년										2652년										2653년										2654년										2655년										2656년										2657년										2658년										2659년										2660년										2661년										2662년										2663년										2664년										2665년										2666년										2667년										2668년										2669년										2670년										2671년										2672년										2673년										2674년										2675년										2676년										2677년										2678년										2679년										2680년										2681년										2682년										2683년										2684년										2685년										2686년										2687년										2688년										2689년										2690년										2691년										2692년										2693년										2694년										2695년										2696년										2697년										2698년										2699년										2700년										2701년										2702년										2703년										2704년										2705년										2706년										2707년										2708년										2709년										2710년										2711년										2712년										2713년										2714년										2715년										2716년										2717년										2718년										2719년										2720년										2721년										2722년										2723년										2724년										2725년										2726년										2727년										2728년										2729년										2730년										2731년										2732년										2733년										2734년										2735년										2736년										2737년										2738년										2739년										2740년										2741년										2742년										2743년										2744년										2745년										2746년										2747년										2748년										2749년										2750년										2751년										2752년										2753년										2754년										2755년										2756년										2757년										2758년										2759년										2760년										2761년										2762년										2763년										2764년										2765년										2766년										2767년										2768년										2769년										2770년										2771년										2772년										2773년										2774년										2775년										2776년										2777년										2778년										2779년										2780년										2781년										2782년										2783년										2784년										2785년										2786년										2787년										2788년										2789년										2790년										2791년										2792년										2793년										2794년										2795년										2796년										2797년										2798년										2799년										2800년										2801년										2802년										2803년										2804년										2805년										2806년										2807년										2808년										2809년										2810년										2811년										2812년										2813년										2814년										2815년										2816년										2817년										2818년										2819년										2820년										2821년										2822년										2823년										2824년										2825년										2826년										2827년										2828년										2829년										2830년										2831년										2832년										2833년										2834년										2835년										2836년										2837년										2838년										2839년										2840년										2841년										2842년										2843년										2844년										2845년										2846년										2847년										2848년										2849년										2850년										2851년										2852년										2853년										2854년										2855년										2856년										2857년										2858년										2859년										2860년										2861년										2862년										2863년										2864년										2865년										2866년										2867년										2868년										2869년										2870년										2871년										2872년										2873년										2874년										2875년										2876년										2877년										2878년										2879년										2880년										2881년										2882년										2883년										2884년										2885년										2886년										2887년										2888년										2889년										2890년										2891년										2892년										2893년										2894년										2895년										2896년										2897년										2898년										2899년										2900년										2901년										2902년										29									
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

노란색 칼럼
> 5개 공통으로 나타난 칼럼

파랑색 칼럼
> 2개 이상 나타난 칼럼

초록색 칼럼
> 한 번만 나타난 칼럼

그리하여, 오른쪽과 같은 통합 테이블이 나타났고, 나머지 5개에 대해서도 유사한 방식으로 진행하여 총 2개의 청약 표준 테이블을 도출했습니다.

2020年9月10日（木）											
時間	科目	担当	備考	時間	科目	担当	備考	時間	科目	担当	備考
8:00~8:45	国語	山田		8:00~8:45	国語	山田		8:00~8:45	国語	山田	
8:45~9:30	数学	山田		8:45~9:30	数学	山田		8:45~9:30	数学	山田	
9:30~10:15	英語	山田		9:30~10:15	英語	山田		9:30~10:15	英語	山田	
10:15~11:00	理科	山田		10:15~11:00	理科	山田		10:15~11:00	理科	山田	
11:00~11:45	社会	山田		11:00~11:45	社会	山田		11:00~11:45	社会	山田	
11:45~12:30	体育	山田		11:45~12:30	体育	山田		11:45~12:30	体育	山田	
12:30~13:15	音楽	山田		12:30~13:15	音楽	山田		12:30~13:15	音楽	山田	
13:15~14:00	美術	山田		13:15~14:00	美術	山田		13:15~14:00	美術	山田	
14:00~14:45	保健体育	山田		14:00~14:45	保健体育	山田		14:00~14:45	保健体育	山田	
14:45~15:30	家庭科	山田		14:45~15:30	家庭科	山田		14:45~15:30	家庭科	山田	
15:30~16:15	外国語	山田		15:30~16:15	外国語	山田		15:30~16:15	外国語	山田	
16:15~17:00	総合学習	山田		16:15~17:00	総合学習	山田		16:15~17:00	総合学習	山田	
17:00~17:45	特別活動	山田		17:00~17:45	特別活動	山田		17:00~17:45	特別活動	山田	
17:45~18:30	部活動	山田		17:45~18:30	部活動	山田		17:45~18:30	部活動	山田	
18:30~19:15	部活動	山田		18:30~19:15	部活動	山田		18:30~19:15	部活動	山田	
19:15~20:00	部活動	山田		19:15~20:00	部活動	山田		19:15~20:00	部活動	山田	
20:00~20:45	部活動	山田		20:00~20:45	部活動	山田		20:00~20:45	部活動	山田	
20:45~21:30	部活動	山田		20:45~21:30	部活動	山田		20:45~21:30	部活動	山田	
21:30~22:15	部活動	山田		21:30~22:15	部活動	山田		21:30~22:15	部活動	山田	
22:15~23:00	部活動	山田		22:15~23:00	部活動	山田		22:15~23:00	部活動	山田	
23:00~23:45	部活動	山田		23:00~23:45	部活動	山田		23:00~23:45	部活動	山田	
23:45~24:30	部活動	山田		23:45~24:30	部活動	山田		23:45~24:30	部活動	山田	
24:30~25:15	部活動	山田		24:30~25:15	部活動	山田		24:30~25:15	部活動	山田	
25:15~26:00	部活動	山田		25:15~26:00	部活動	山田		25:15~26:00	部活動	山田	
26:00~26:45	部活動	山田		26:00~26:45	部活動	山田		26:00~26:45	部活動	山田	
26:45~27:30	部活動	山田		26:45~27:30	部活動	山田		26:45~27:30	部活動	山田	
27:30~28:15	部活動	山田		27:30~28:15	部活動	山田		27:30~28:15	部活動	山田	
28:15~29:00	部活動	山田		28:15~29:00	部活動	山田		28:15~29:00	部活動	山田	
29:00~29:45	部活動	山田		29:00~29:45	部活動	山田		29:00~29:45	部活動	山田	
29:45~30:30	部活動	山田		29:45~30:30	部活動	山田		29:45~30:30	部活動	山田	
30:30~31:15	部活動	山田		30:30~31:15	部活動	山田		30:30~31:15	部活動	山田	
31:15~32:00	部活動	山田		31:15~32:00	部活動	山田		31:15~32:00	部活動	山田	

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月10日（木）

2020年9月

■ 문제 해결 사례

2. 오류 분석/문제 분석

- 문제 현상 : 위도/경도에 나타난 Null값이 41%에 달해 지도상에 제대로 표기할 수 없는 문제
- 원인 : 카카오맵 API를 통해 주소를 넣고 위도/경도 값을 받아오는데, "행정중심복합도시 5-1 생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)" 과 같은 경우 NULL이 되게 됩니다.

- 해결 : 행정중심복합도시 5-1 생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원) 과 같은 주소가 있는 경우, NULL이 나오면 괄호 안쪽을 파싱하여 넣어보고, 그래도 NULL이 나온다면 주소 문자열을 N개의 블록으로 나누고, 모든 N블록, N-1개의 블록.... 순으로 넣어보며 NULL에 대한 Fallback 로직을 구현했습니다. 그 결과 NULL 값 비율을 41% -> 0.6%로 감소시켰습니다.

BE6  f _x =COUNTIFS(A:A,"("),BC:BC,"=",BD:BD,"=)/COUNTA(A:A)						
	Y	Z	AA	BC	BD	BE
1	gnrl_rcept_rcptde	gnrl_rcept_bgnde	hssply_adres	plt_plc_geo_la	plt_plc_geo_lo	
2			인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)	37.47537042	126.5205413	
3			인천광역시 중구 운남동 1695-2(영종하늘도시 A19BL)	37.47703448	126.5195644	
4			경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 (신대지구 A1 블록)	37.23979466	127.1880388	
5			부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원	35.19991117	129.1095539	
6			행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)			0.4128195
7			경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원	37.32968741	127.1023579	
8			경상북도 안동시 송현동 529-1번지 일원	36.5683689	128.6924025	
9			대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원	36.34242386	127.3805987	
10			울산광역시 중구 반구동 554-5번지 일원	35.55228264	129.3470303	
11			울산광역시 남구 야음동 829-20 일원	35.52329938	129.3299208	
12			울산광역시 남구 야음동 830-1 일원	35.5242218	129.3303777	
13			인천광역시 중구 중산동 1958-8.9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL)			
14			대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원	36.34242386	127.3805987	
15			경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지)			
16			부산광역시 남구 대연동 455-25번지	35.13665066	129.1059736	
17			경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 산97-12번지 일원	37.23249114	127.2901952	
18			서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원	37.49745045	127.0480144	
19			인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL)	37.37510507	126.6829723	
20			경기도 군포시 대야미동, 숙달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구 내 A-2블록			
21			경상남도 창원시 성산구 신월동 90번지 일원	35.2225955	128.6916172	
22			경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-6BL			
23			충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL)	36.65271286	126.6756528	
24			충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL)	36.65271286	126.6756528	
25			경기도 수원시 권선구 당수동 3001번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M1BL)			
26			경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL)			
27			경기도 이천시 증포동 107-2번지 일원	37.28845454	127.4612908	
28			경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원을 일원 남양주왕숙 공공주택지구 내 A-24블록			
29			경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원을 일원 남양주왕숙 공공주택지구 내 B-17블록			
30			제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지			
31			인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원)			
32			제주특별자치도 제주시 도련일동 2878			
33			경기도 부천시 오정구 여월동 8-9번지 외 4필지			
34			충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록			
35			전라남도 나주시 이창동 714 일대	34.99507747	126.7033603	
36			울산광역시 남구 야음동 388-7번지 일원	35.5219348	129.3341372	
37			울산광역시 남구 야음동 389-49번지 일원	35.52094082	129.3335842	
38			충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot)	36.77661567	127.1479103	
39			경기도 김포시 북변동 224-67 일원	37.62508724	126.705401	
40			경기도 화성시 남양읍 남양리 2198 (남양뉴타운 B16BL)	37.20748902	126.838168	
41			세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)			
42			인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL			
43			경기도 의왕시 고천동 265번지 일원	37.34759741	126.9760334	
44			경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원	37.38102867	126.9310869	
45			전북특별자치도 순창군 순창읍 순화리 951 번지 일원	35.38155777	127.1374563	
46			충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)	36.78275331	127.143068	
47			경기도 부천시 오정구 원종동 298-1번지 일원	37.52766726	126.80922	
48			경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원)			
49			경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 S-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원)			
50			울산광역시 울주군 범서읍 서사리 515-2 일원 (울산 다운2지구 B-1BL)	35.59408619	129.2708509	



AA	BC	BD	BE	BF
hssply_adres	plt_plc_geo_la	plt_plc_geo_lo		
인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL)	37.47537042	126.5205413		
인천광역시 중구 운남동 1695-2(영종하늘도시 A19BL)	37.47703448	126.5195644		
경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 (신대지구 A1 블록)	37.23979466	127.1880388		
부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원	35.19991117	129.1095539		
행정중심복합도시 5-1생활권 L1블록(세종특별자치시 합강동 일원)	36.52512762	127.3303042		
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원	37.32968741	127.1023579		
경상북도 안동시 송현동 529-1번지 일원	36.5683689	128.6924025		0.00619914762
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원	36.34242386	127.3805987		
울산광역시 중구 반구동 554-5번지 일원	35.55228264	129.3470303		
울산광역시 남구 야음동 829-20 일원	35.52329938	129.3299208		
울산광역시 남구 야음동 830-1 일원	35.5242218	129.3303777		
인천광역시 중구 중산동 1958-8.9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL)	37.49183628	126.5710648		
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원	36.34242386	127.3805987		
경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지)	37.27226759	127.4350893		
부산광역시 남구 대연동 455-25번지	35.13665066	129.1059736		
경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 산97-12번지 일원	37.23249114	127.2901952		
서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원	37.49745045	127.0480144		
인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL)	37.37510507	126.6829723		
경기도 군포시 대야미동, 숙달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구 내 A-2블록	37.32912671	126.9184082		
경상남도 창원시 성산구 신월동 90번지 일원	35.2225955	128.6916172		
경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-6BL	37.35670182	126.7741749		
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL)	36.65271286	126.6756528		
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL)	36.65271286	126.6756528		
경기도 수원시 권선구 당수동 3001번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M1BL)	37.2887193	126.940217		
경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL)	37.2887193	126.940217		
경기도 이천시 증포동 107-2번지 일원	37.28845454	127.4612908		
경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원을 일원 남양주왕숙 공공주택지구 내 A-24블록	37.72630049	127.1898865		
경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원을 일원 남양주왕숙 공공주택지구 내 B-17블록	37.72630049	127.1898865		
제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지	33.48941262	126.4923648		
인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원)	37.59394103	126.7215029		
제주특별자치도 제주시 도련일동 2878	33.50560809	126.5892888		
경기도 부천시 오정구 여월동 8-9번지 외 4필지	37.5183234	126.8015516		
충청북도 청주시 상당구 지북동 일원 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 내 B1블록	36.59496555	127.5087195		
전라남도 나주시 이창동 714 일대	34.99507747	126.7033603		
울산광역시 남구 야음동 388-7번지 일원	35.5219348	129.3341372		
울산광역시 남구 야음동 389-49번지 일원	35.52094082	129.3335842		
충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot)	36.77661567	127.1479103		
경기도 김포시 북변동 224-67 일원	37.62508724	126.705401		
경기도 화성시 남양읍 남양리 2198 (남양뉴타운 B16BL)	37.20748902	126.838168		
세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)	36.52512762	127.3303042		
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL	37.44101799	126.6543808		
경기도 의왕시 고천동 265번지 일원	37.34759741	126.9760334		
경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원	37.38102867	126.9310869		
전북특별자치도 순창군 순창읍 순화리 951 번지 일원	35.38155777	127.1374563		
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)	36.78275331	127.143068		
경기도 부천시 오정구 원종동 298-1번지 일원	37.52766726	126.80922		
경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원)	37.35670182	126.7741749		
경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 S-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원)	37.35670182	126.7741749		
울산광역시 울주군 범서읍 서사리 515-2 일원 (울산 다운2지구 B-1BL)	35.59408619	129.2708509		

■ 문제 해결 사례

3. 오류 분석/문제 분석

- 문제 현상 : 청약공고 PDF기반 RAG챗봇에서 질문 의도와 맞지 않는 답변이 발생
- 원인 : 기본 길이 기반 splitter를 사용 시 질문과 답변이 서로 다른 청크로 분리되어 문맥이 끊김
- 한계 : 페이지 단위 또는 고정 길이 분할만으로는 QnA구조와 섹션 문맥을 보존하기 어려웠음

개선 과정

- QnADocumentSplitter를 직접 구현하여 PDF를 페이지별 Document로 읽고 줄 단위로 순회
- 질문 시작 패턴과 섹션 헤더를 정규식으로 탐지하여 질문~답변 묶음을 하나의 청크로 유지
- 청크 생성 시 기존 페이지 메타데이터에 section, category=Q&A를 추가하여 검색 시 문맥 정보를 함께 활용하도록 설계
- 긴 답변은 4000자 기준으로 보조 분할하여 과도한 청크 생성을 방지

```
// 질문 시작 패턴:  
// "Q1. 질문?" 또는 "1 질문?"처럼 번호와 물음표로 끝나는 질문 라인을 감지한다.  
// 질문의 시작점을 기준으로 Q&A 단위 청크를 구성하기 위해 사용한다.  
private static final Pattern QUESTION_PATTERN = Pattern.compile(  
    regex: "^\\s*(?:Q\\s*)?(\\d+)[.\\s]+(.*)\\s*$",  
    Pattern.MULTILINE  
);  
  
// 섹션 헤더 패턴:  
// "I. 제목", "1. 제목"처럼 문서의 대분류/소분류 제목을 감지한다.  
// 청크 분리 기준으로 바로 사용하지 않고, 현재 문맥(section) 추적용으로 사용한다.  
private static final Pattern SECTION_HEADER_PATTERN = Pattern.compile(  
    regex: "^\\s*([IVX]+|\\d+)\\.\\.\\s+(.*)$",  
    Pattern.MULTILINE  
);
```

```
@Override  
public List<Document> apply(List<Document> documents) {  
    List<Document> splitDocuments = new ArrayList<>();  
  
    String currentSection = "General"; // 현재 섹션 문맥  
    StringBuilder qnaBuffer = new StringBuilder(); // 질문 + 답변을 누적할 버퍼  
    Map<String, Object> currentMetadata = null;  
  
    // 페이지 전체를 먼저 합칠 수도 있지만,  
    // 그 경우 질문이 시작된 페이지 번호 같은 메타데이터가 흐려질 수 있다.  
    // 따라서 페이지를 순회하면서 섹션 상태를 유지하고,  
    // 질문이 시작되는 시점을 기준으로 Q&A 버퍼를 관리한다.  
    for (Document doc : documents) {  
        String content = doc.getContent();  
        String[] lines = content.split(regex: "\\r?\\n");  
  
        for (String line : lines) {  
            // 1. 섹션 헤더 감지: 현재 문맥만 갱신한다.  
            Matcher sectionMatcher = SECTION_HEADER_PATTERN.matcher(line);  
            if (sectionMatcher.find()) {  
                currentSection = sectionMatcher.group(1).trim();  
                logger.debug("섹션 헤더 감지: {}", currentSection);  
  
                // 섹션 헤더는 즉시 청크를 끊는 기준이 아니라,  
                // 이후 생성될 Q&A 청크에 붙일 문맥 정보로만 활용한다.  
            }  
  
            // 2. 질문 시작 라인 감지  
            Matcher qMatcher = QUESTION_PATTERN.matcher(line);  
            if (qMatcher.find()) {  
                // 새 질문이 시작되면, 이전까지 누적한 Q&A를 하나의 청크로 저장한다.  
                if (qnaBuffer.length() > 0) {  
                    splitDocuments.add(createDocument(qnaBuffer.toString(), currentSection, currentMetadata));  
                    qnaBuffer.setLength(newLength: 0);  
                }  
  
                // 새 질문으로 버퍼를 시작한다.  
                qnaBuffer.append(line).append(str: "\\n");  
            }  
        }  
    }  
    return splitDocuments;  
}
```

분할 예시

원문

I. 청약통장

1. 청약통장이 꼭 있어야 하나요?

청약 유형에 따라 다릅니다.

일반공급에서는 필요한 경우가 많습니다.

- 기본 splitter

[1. 청약통장이 꼭 있어야 하나요?]

[청약 유형에 따라 다릅니다. 일반공급에서는...]

- QnADocumentSplitter

[section=I. 청약통장, category=Q&A]

1. 청약통장이 꼭 있어야 하나요?

청약 유형에 따라 다릅니다.

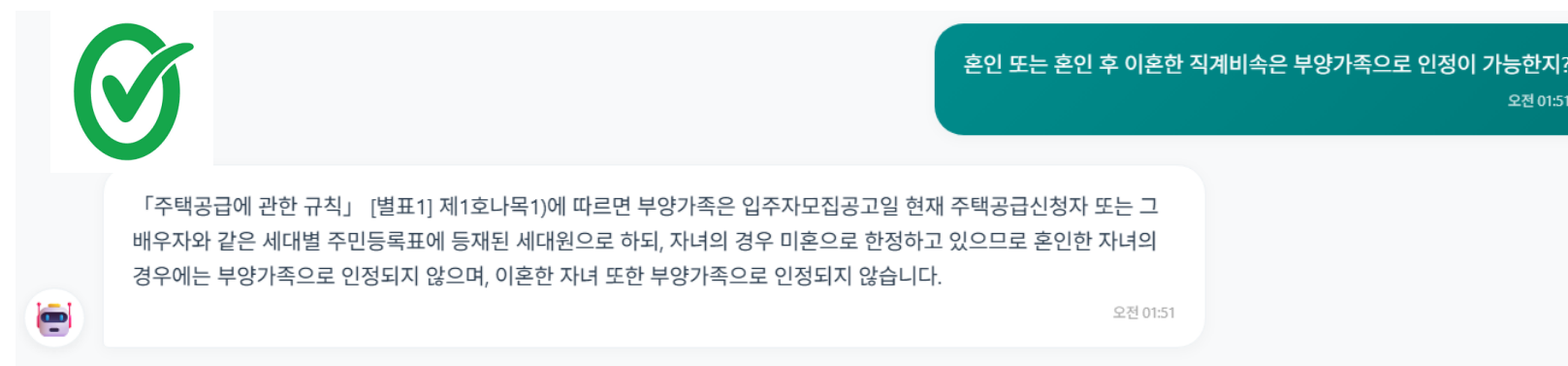
일반공급에서는 필요한 경우가 많습니다.



Q 159 혼인 또는 혼인 후 이혼한 직계비속은 부양가족으로 인정이 가능한지?

A 「주택공급에 관한 규칙」 [별표1] 제1호나목1)에 따르면 부양가족은 입주자모집공고일 현재 주택공급신청자 또는 그 배우자와 같은 세대별 주민등록표에 등재된 세대원으로 하되, 자녀의 경우 미혼으로 한정하고 있으므로 혼인한 자녀의 경우에는 부양가족으로 인정되지 않으며, 이혼한 자녀 또한 부양가족으로 인정되지 않습니다.

FAQ의 질의응답에 해당하는 내용을 찾아 정확히 대답하는 챗봇



■ 프로젝트 성과 및 결과

- SpringAI를 사용해서 프로젝트를 처음으로 진행했는데, 최근에 나와서 활발하게 발전하는 프로젝트라서 AI가 작업할 경우 이전 스냅샷 버전을 사용한다던지. 의존성 문제가 많았습니다.
- RAG를 활용하여 내부 문서를 활용하고자 하는 기업들이 많은데, 이번 시도를 통해 RAG가 단순히 적당히 토큰으로 문서를 쪼개고 VectorStore에 집어넣는게 아니라 굉장히 다양한 변수가 가능하다는 것을 알게 되었습니다.

■ 프로젝트 회고

- 중간에 팀원이 이탈하여 혼자 진행하게 되었고, FE연동, BE작업, AI 작업 모두 맡아 작업했습니다.
- 만약 여기서 더 발전시킨다면, RAG챗봇의 정확도를 더 다양한 방법론을 사용하여 향상시킬 것 같습니다.(TOK-K의 매직넘버 찾기, 또 다른 Split방법 찾기 등)

Java OSS Armeria 기여

2025.08 ~ 2026. 03 (인원 : 1명)

■ 기여 개요

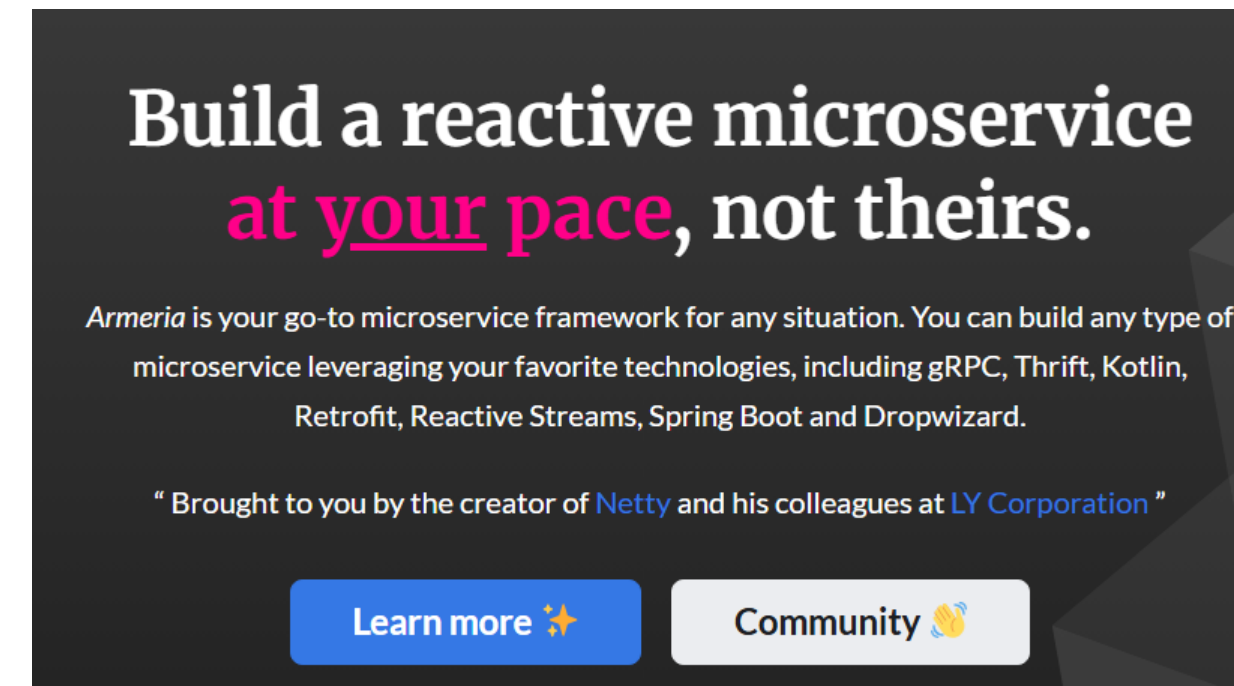
- 대상 : LINE/Armeria 오픈소스 (Start 5000++)
- 주제 : 자체 API문서화 기능인 DocService의 inheritance / polymorphism 문서화 지원
- 기여: Jackson annotation 기반 polymorphism 지원 구현
- 현재 상태 : Merge되어 Contributor가 되었음.

■ 담당 역할

- 이슈 분석 및 구현 방향 제안
- DocService 내부 구조 추적 및 설계 판단
- Provider 구현 및 SPI 등록
- 공통 타입 변환 로직 리팩토링
- PR/Discussion 작성, maintainer 피드백 반영
- gradle parallel build 실패 재현 및 로그 정리 후 보고

■ 개인 기여도

- Jackson기반 다형성, 상속 기능 및 테스트 추가, Schema 구조 개편
- 리뷰 반영 및 빌드 문제 조사
- 문서 렌더링은 Reviewer의 도움을 받음



feat(docservice): Support Jackson polymorphism annotations #6370

Merged ikhoon merged 13 commits into line:main from YoungHoney:YoungHoney6313 13 hours ago

Conversation 82 Commits 13 Checks 17 Files changed 26 +1,635 -726



YoungHoney commented

Contributor ...

on Aug 26, 2025 • edited

Motivation

This pull request implements support for Jackson's polymorphism annotations (@JsonTypeInfo, @JsonSubTypes)

Reviewers

coderabbitai[bot]

ikhoon

jrhee17

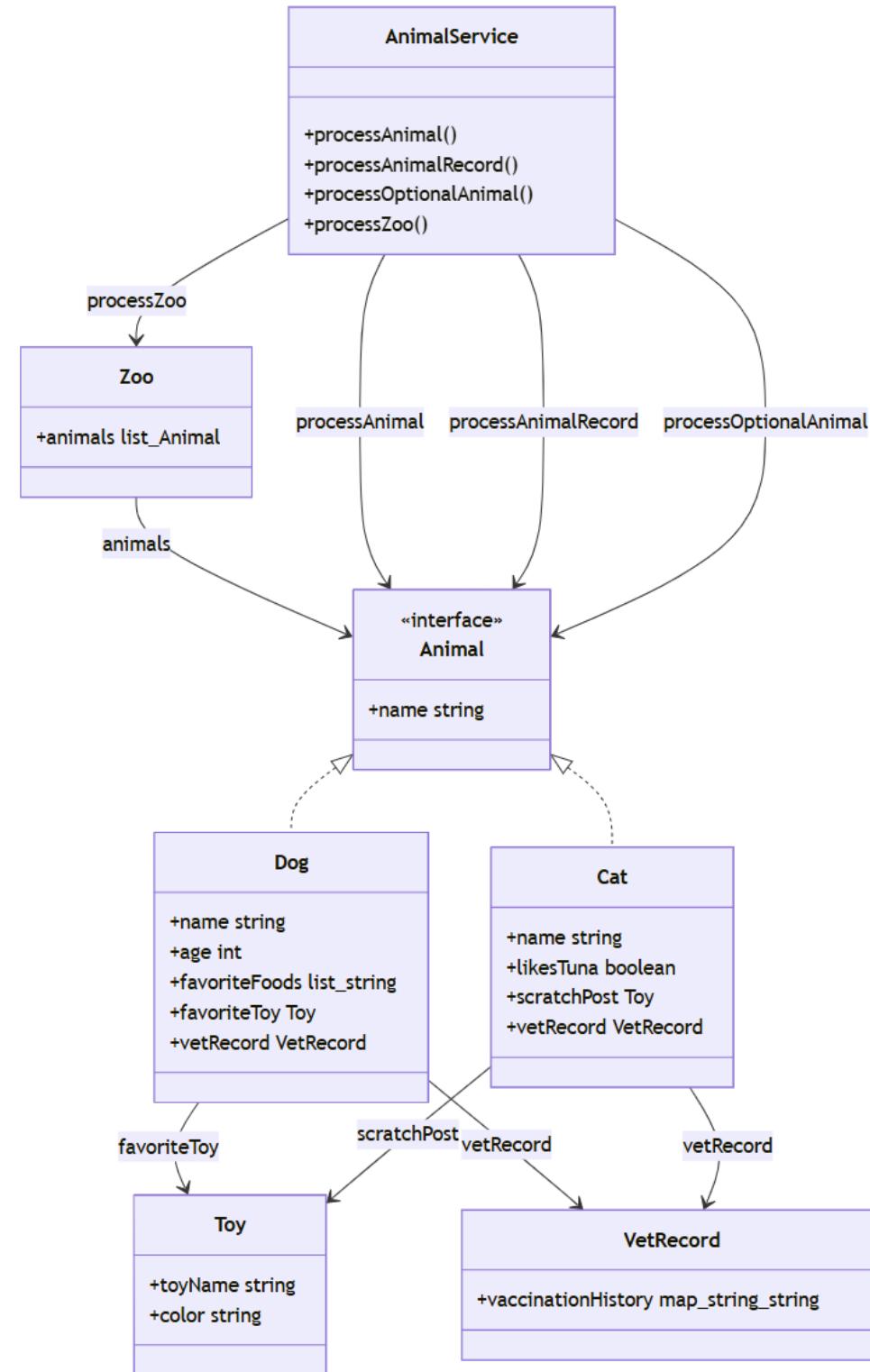
minwoox



■ 문제 상황

- Armeria는 Swagger UI와 비슷한 자체 API문서화 기능을 제공하고 있음.

- 그러나, 상속, 다형성 처리가 미흡하여 Armeria 내부 문서로 볼 경우 Structs에 상속 구조의 Dog와 Cat 등이 나타나지 않는 문제가 발생함.



Armeria documentation service 1.37.1

Services

Overview

PolymorphismDocServiceDemo\$AnimalService ^

- POST** processAnimal()
exact:/api/animal
- POST** processAnimalRecord()
exact:/api/animal/record
- POST** processOptionalAnimal()
exact:/api/animal/optional
- POST** processZoo()
exact:/api/zoo

Structs

PolymorphismDocServiceDemo\$Animal

PolymorphismDocServiceDemo\$Zoo

■ 사용 기술 / 적용 맥락 및 이유

- Jackson Annotation

→ 다형성 문서화의 근거가 필요했고, Maintainer에게 문의한 결과 Jackson Annotation 방식을 선호한다고 응답받음



YoungHoney on Aug 10, 2025

...

Hi! I'm interested in working on this feature and would like to confirm the preferred direction.

For `DocService`, I see two possible approaches:

1. Generate polymorphism strictly from **Jackson annotations**
(`@JsonTypeInfo`, `@JsonSubTypes`, `@JsonTypeName`)
2. Introduce **Armeria-specific annotations** as an explicit override or extension point.

I'd like to hear advice or the direction the Armeria team would prefer.
If nobody is currently working on this, I'd be happy to take it on.



ikhooon on Aug 11, 2025

Contributor ...

I prefer using Jackson annotations rather than introducing a new annotation for it.

 1

  YoungHoney mentioned this on Aug 26, 2025
 feat(docservice): Support Jackson polymorphism annotations #6370

■ 구현 — JacksonPolymorphismTypeInfoProvider

@JsonTypeInfo + @JsonSubTypes 를 읽어 oneOf + discriminator 를 생성하는 신규 Provider 구현

구현 내용

① SPI 등록

Java SPI / ServiceLoader

META-INF/services/DescriptiveTypeInfoProvider 에
JacksonPolymorphismTypeInfoProvider 등록
→ DocService 가 런타임에 자동 로드

② 어노테이션 해석

@JsonTypeInfo + @JsonSubTypes 파싱

클래스에서 두 어노테이션을 읽어
propertyName · subType mapping 추출
→ DiscriminatorInfo 객체 생성

③ 데이터 조립

StructInfo 에 oneOf + discriminator 주입

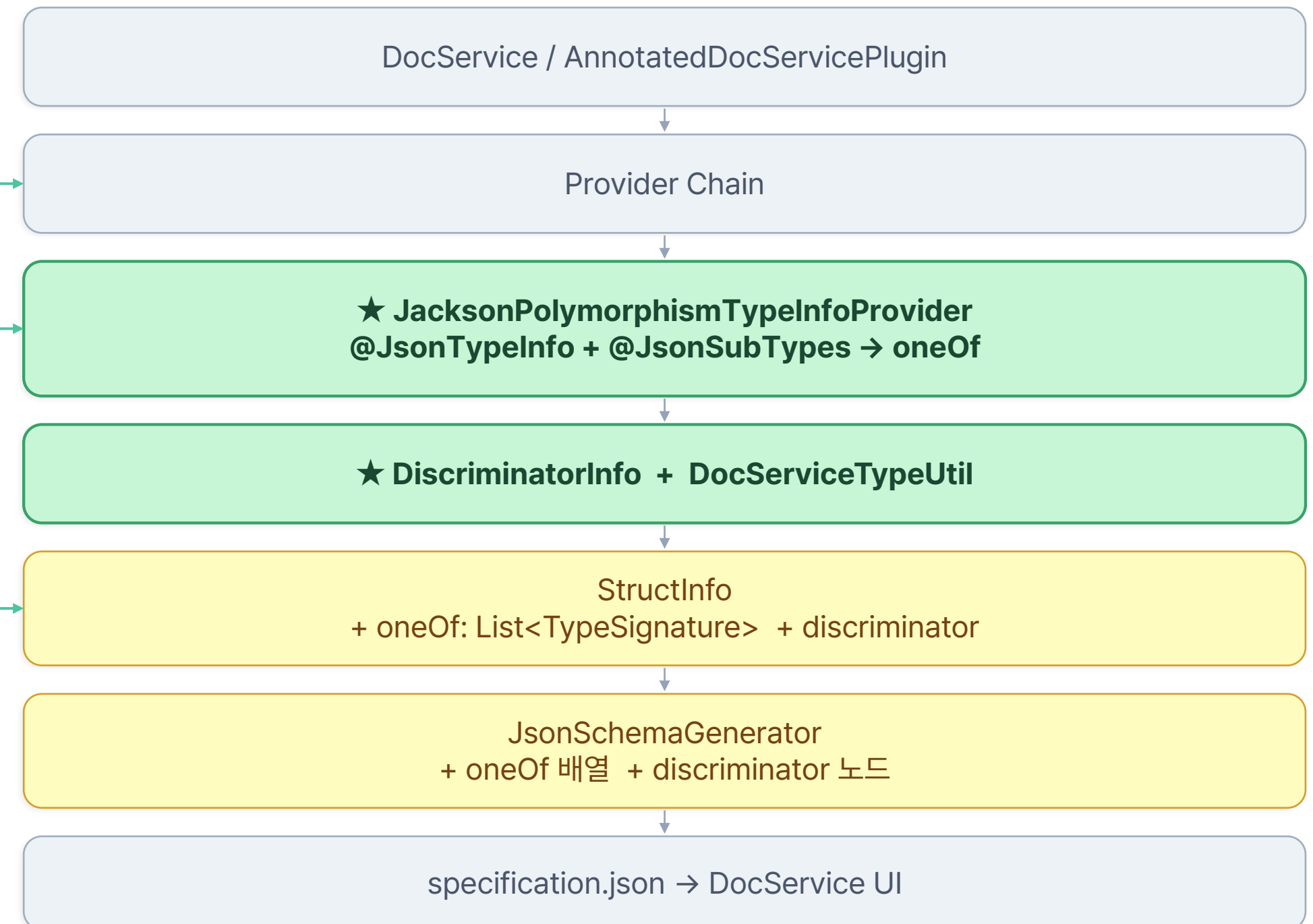
기존 필드 목록에 oneOf(하위타입 목록)와
discriminator(분기 기준)를 추가해
new StructInfo(...) 반환

전체 파이프라인에서의 위치

★ 신규 구현

수정

기존



■ 결과

Armeria documentation service 1.37.1

Services ^

Overview

PolymorphismDocServiceDemo\$AnimalService ^

POST

 processAnimal()
exact:/api/animal

POST

 processAnimalRecord()
exact:/api/animal/record

POST

 processOptionalAnimal()
exact:/api/animal/optional

POST

 processZoo()
exact:/api/zoo

Structs

PolymorphismDocServiceDemo\$Animal

PolymorphismDocServiceDemo\$Zoo

^



Armeria documentation service 1.39.1 Go to ...

Services ^

Overview

PolymorphismDocServiceDemo\$AnimalService ^

POST

 processAnimal()
exact:/api/animal

POST

 processAnimalRecord()
exact:/api/animal/record

POST

 processOptionalAnimal()
exact:/api/animal/optional

POST

 processZoo()
exact:/api/zoo

Structs ^

PolymorphismDocServiceDemo\$Animal

PolymorphismDocServiceDemo\$Cat

PolymorphismDocServiceDemo\$Dog

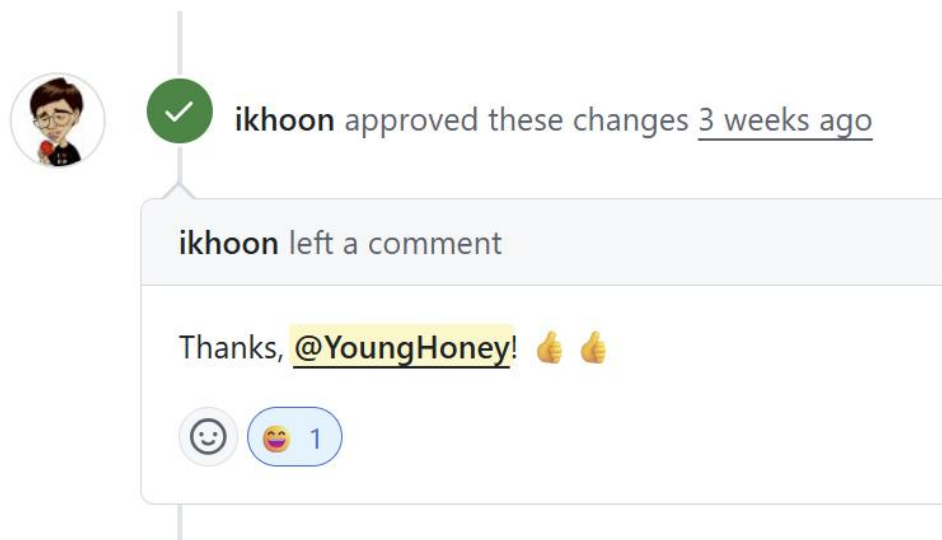
PolymorphismDocServiceDemo\$Toy

PolymorphismDocServiceDemo\$VetRecord

PolymorphismDocServiceDemo\$Zoo

PolymorphismDocServiceDemo\$Dog
com.linecorp.armeria.internal.server.annotation

Fields



feat(docservice): Support Jackson polymorphism annotations #6370

Merged ikhoon merged 13 commits into line:main from YoungHoney:YoungHoney6313 6 hours ago

- `DocService` now correctly generates JSON Schema with `oneOf` and `discriminator` fields for types annotated with Jackson's `@JsonTypeInfo` and `@JsonSubTypes`. #6370

 **Thank you**

This release was possible thanks to the following contributors who shared their brilliant ideas and awesome pull requests:



■ 프로젝트 성과

- 3명의 Maintainer에게 Approve를 받았으며, Merge되어 Contributor로서 등록 되었습니다.

■ 프로젝트 회고

- 오픈소스 기여에 관심이 컸지만, 감히 내가 해도 될까 하는 두려움이 있었습니다. 그러나 Maintainer들이 적극적으로 도와주셨고, 어느덧 작업을 마무리하게 되었습니다.

- 코드를 분석하면서 Mermaid로 클래스 다이어그램으로 나타내곤 했는데, DocService를 구성할 때 Builder패턴을 사용하고, Provider들을 사용하는 부분에서 Strategy 패턴과 CoR 패턴이 보였는데, 설계패턴 과목을 듣지 못했다면 알아채지 못했을 것 같습니다.

- 작업과정에서 null값 처리. 고려하지 못한 Case들에 대한 처리 등 실제 구현만큼 예외처리가 중요하다는 생각이 들었고, 실제로 Product를 생산하는 실무자로서 입력값에 대한 검증이 필수적이라고 생각했습니다.